

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Sistem Informasi E-commerce UKM ARC

Perancangan sistem informasi e-commerce berbasis website untuk meningkatkan promosi dan mengoptimalkan laporan pemesanan produk pada UKM ARC, usaha kuliner pastry dan makanan siap saji di Padang.

Proyek : Website E-commerce UKM ARC

Disusun oleh : Ervina Septyani Harefa

NIM : 21101152610467

Program Studi : Sistem Informasi

Institusi : Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

Versi Dokumen : 1.0

Status : Draft awal

PHP Native

MySQL

MVC

Tailwind CSS



0 Daftar Isi

1. Ringkasan Proyek	3
2. Ruang Lingkup	3
3. Tech Stack	4
4. Arsitektur Sistem (Struktur Folder MVC)	5
5. Desain Database MySQL	6
6. Daftar Fitur Lengkap	8
7. Desain UI/UX dan Tema Visual	10
8. Do's and Don'ts	11
9. Checklist Fitur (Checkpoint)	12
10. Kebutuhan Non-Fungsional	13
11. Batasan Proyek	13

1 Ringkasan Proyek

UKM ARC adalah usaha kuliner rumahan di Padang yang memproduksi pastry, kue, dan makanan siap saji. Saat ini promosi dan pencatatan pesanan masih dilakukan secara manual lewat WhatsApp dan Facebook. Cara ini membatasi jangkauan pasar dan membuat laporan pesanan sering tidak akurat.

Sistem ini dibangun untuk menjawab masalah tersebut. Website akan menjadi etalase digital sekaligus alat pencatatan pesanan otomatis untuk UKM ARC. Pelanggan bisa melihat katalog produk, memesan langsung, dan mengunggah bukti pembayaran. Admin bisa mengelola produk, memverifikasi pembayaran, dan melihat laporan pesanan secara real-time.

Nama Proyek	Sistem Informasi E-commerce UKM ARC
Jenis Website	E-commerce single-vendor untuk produk kuliner (pastry & makanan siap saji)
Target Pengguna	Admin (pemilik dan pengelola UKM ARC) dan Customer (pelanggan umum)
Masalah Utama	Promosi terbatas, pencatatan pesanan manual, laporan tidak akurat
Solusi	Website e-commerce dengan katalog digital, pemesanan online, dan laporan otomatis
Platform	Website, responsive untuk desktop dan mobile

Tujuan Sistem

- Memperluas jangkauan promosi produk UKM ARC lewat katalog digital yang menarik
- Mengotomatisasi pencatatan pesanan supaya laporan lebih cepat dan akurat
- Memberi kemudahan bagi pelanggan untuk memesan produk tanpa harus chat manual
- Memberi admin dashboard yang jelas untuk memantau pesanan dan pembayaran

2 Ruang Lingkup

Termasuk Dalam Cakupan

- Landing page pemasaran (hero, produk unggulan, kategori, testimoni, tentang kami)
- Katalog produk dengan kategori dan pencarian
- Keranjang belanja dan checkout
- Pengiriman sederhana (input manual, tanpa integrasi kurir)
- Pembayaran dengan upload bukti transfer
- Manajemen pesanan dan verifikasi pembayaran oleh admin
- Laporan pemesanan otomatis dengan filter dan grafik
- Manajemen produk dan kategori oleh admin

Di Luar Cakupan

- Integrasi payment gateway (Midtrans, Xendit, dan sejenisnya)
- Integrasi API kurir (JNE, J&T, ongkir otomatis)
- Fitur multi-vendor atau multi-toko
- Manajemen stok bahan baku atau supplier
- Laporan keuangan menyeluruh (hanya laporan pemesanan)
- Aplikasi mobile native (fokus website saja)

Catatan: Ruang lingkup ini mengikuti batasan masalah pada BAB 1 skripsi. Fitur pengiriman dan pembayaran sengaja dibuat sederhana dan tidak terhubung ke pihak ketiga, sesuai dengan cakupan penelitian.

3 Tech Stack

Backend

Komponen	Pilihan	Alasan
Bahasa	PHP Native (tanpa framework)	Sesuai kebutuhan skripsi, kontrol penuh atas struktur kode
Pola arsitektur	MVC (Model-View-Controller) buatan sendiri	Memisahkan logic, tampilan, dan data agar kode rapi dan mudah dirawat
Database	MySQL	Stabil, banyak dukungan, cocok untuk data transaksional
Koneksi database	PDO (PHP Data Objects)	Mendukung prepared statement, lebih aman dari SQL Injection
Session & Auth	PHP Session native + password_hash()	Bawaan PHP, tidak perlu library tambahan

Frontend

Komponen	Pilihan	Fungsi
CSS Framework	Tailwind CSS	Styling cepat, konsisten, mudah dibuat responsive
Animasi scroll	AOS.js (Animate On Scroll)	Efek fade/slide saat elemen muncul di layar
Slider produk	Swiper.js	Carousel produk unggulan dan banner promosi di landing page
Notifikasi	SweetAlert2	Popup konfirmasi dan notifikasi yang lebih modern dari alert bawaan
Grafik laporan	Chart.js	Visualisasi laporan pemesanan di dashboard admin
Ikon	Lucide Icons / Font Awesome	Ikon konsisten di seluruh halaman
Loading & interaksi	Alpine.js (opsional)	Interaktivitas ringan tanpa perlu React/Vue penuh

Tools Pendukung

XAMPP / Laragon

phpMyAdmin

Composer (opsional)

Git

VS Code

Postman (testing endpoint)

4 Arsitektur Sistem (Struktur Folder MVC)

Struktur folder berikut memisahkan logic bisnis, data, dan tampilan agar kode tetap rapi walaupun menggunakan PHP native tanpa framework.

```
arc-ecommerce/
├── app/
│   ├── controllers/
│   │   ├── admin/
│   │   │   ├── DashboardController.php
│   │   │   ├── ProductController.php
│   │   │   ├── CategoryController.php
│   │   │   ├── OrderController.php
│   │   │   ├── PaymentController.php
│   │   │   ├── ShippingController.php
│   │   │   └── ReportController.php
│   │   ├── AuthController.php
│   │   ├── HomeController.php
│   │   ├── ProductController.php
│   │   ├── CartController.php
│   │   ├── CheckoutController.php
│   │   └── OrderController.php
│   ├── models/
│   │   ├── User.php
│   │   ├── Product.php
│   │   ├── Category.php
│   │   ├── Cart.php
│   │   ├── Order.php
│   │   ├── OrderItem.php
│   │   ├── Payment.php
│   │   ├── ShippingMethod.php
│   │   ├── Banner.php
│   │   └── Testimonial.php
│   ├── views/
│   │   ├── layouts/
│   │   │   ├── header.php
│   │   │   ├── footer.php
│   │   │   └── admin_layout.php
│   │   ├── landing/
│   │   │   └── index.php
│   │   ├── auth/
│   │   │   ├── login.php
│   │   │   └── register.php
│   │   ├── products/
│   │   │   ├── catalog.php
│   │   │   └── detail.php
│   │   ├── cart/
│   │   │   └── index.php
│   │   ├── checkout/
│   │   │   └── index.php
│   │   ├── orders/
│   │   │   └── history.php
│   │   └── admin/
│   │       ├── dashboard.php
│   │       ├── products/
│   │       ├── orders/
│   │       ├── payments/
│   │       └── reports/
│   ├── core/
│   │   ├── Database.php
│   │   ├── Router.php
│   │   ├── Controller.php
│   │   └── Model.php
├── public/
│   ├── index.php          (single entry point / front controller)
│   ├── assets/
│   │   ├── css/
│   │   └── js/
```

```
| | └─ images/
| └─ uploads/
|   └─ products/
|   └─ payment_proofs/
└─ config/
    └─ config.php          (koneksi database, base URL)
└─ .htaccess              (rewrite rule ke public/index.php)
└─ README.md
```

Alur Request (Flow)

Setiap request masuk lewat `public/index.php` sebagai front controller. Router membaca URL, menentukan Controller dan method yang dipanggil. Controller mengambil data lewat Model, lalu mengirim data itu ke View untuk ditampilkan. Pola ini konsisten dipakai di seluruh modul, baik halaman customer maupun admin.

5 Desain Database MySQL

Skema berikut siap dijalankan langsung di MySQL lewat phpMyAdmin atau command line. Semua tabel menggunakan InnoDB agar mendukung foreign key.

```

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_arc_ecommerce
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE db_arc_ecommerce;

-- =====
-- TABEL USERS (admin & customer)
-- =====
CREATE TABLE users (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  phone VARCHAR(20),
  address TEXT,
  role ENUM('admin','customer') DEFAULT 'customer',
  photo VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

-- =====
-- TABEL CATEGORIES
-- =====
CREATE TABLE categories (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  slug VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
  icon VARCHAR(100),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

-- =====
-- TABEL PRODUCTS
-- =====
CREATE TABLE products (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  category_id INT NOT NULL,
  name VARCHAR(150) NOT NULL,
  slug VARCHAR(180) NOT NULL UNIQUE,
  description TEXT,
  price DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  stock INT DEFAULT 0,
  image VARCHAR(255),
  is_featured TINYINT(1) DEFAULT 0,
  status ENUM('active','inactive') DEFAULT 'active',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Galeri gambar tambahan per produk (opsional lebih dari satu foto)
CREATE TABLE product_images (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  product_id INT NOT NULL,
  image_path VARCHAR(255) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- =====
-- KERANJANG BELANJA
-- =====
CREATE TABLE carts (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

```

```

CREATE TABLE cart_items (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  cart_id INT NOT NULL,
  product_id INT NOT NULL,
  quantity INT NOT NULL DEFAULT 1,
  FOREIGN KEY (cart_id) REFERENCES carts(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- =====
-- PENGIRIMAN SEDERHANA (manual, tanpa integrasi kurir)
-- =====
CREATE TABLE shipping_methods (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,          -- contoh: 'Ambil di Tempat', 'Antar Dalam Kota'
  description VARCHAR(255),
  cost DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  is_active TINYINT(1) DEFAULT 1
) ENGINE=InnoDB;

-- =====
-- ORDERS
-- =====
CREATE TABLE orders (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  order_code VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  user_id INT NOT NULL,
  shipping_method_id INT NOT NULL,
  shipping_address TEXT,
  subtotal DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  shipping_cost DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  status ENUM('pending','diproses','dikirim','selesai','dibatalkan') DEFAULT 'pending',
  notes TEXT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
  FOREIGN KEY (shipping_method_id) REFERENCES shipping_methods(id)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE order_items (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  order_id INT NOT NULL,
  product_id INT NOT NULL,
  product_name VARCHAR(150) NOT NULL,
  price DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  quantity INT NOT NULL,
  subtotal DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
) ENGINE=InnoDB;

-- =====
-- PEMBAYARAN (upload bukti transfer manual)
-- =====
CREATE TABLE payments (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  order_id INT NOT NULL,
  payment_proof VARCHAR(255) NOT NULL,  -- path file bukti transfer
  bank_name VARCHAR(50),
  account_name VARCHAR(100),
  amount DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  status ENUM('pending','verified','rejected') DEFAULT 'pending',
  verified_by INT DEFAULT NULL,
  verified_at TIMESTAMP NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,

```

```

    FOREIGN KEY (verified_by) REFERENCES users(id)
) ENGINE=InnoDB;

-- =====
-- KONTEN LANDING PAGE
-- =====
CREATE TABLE banners (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(150),
  image VARCHAR(255) NOT NULL,
  link VARCHAR(255),
  is_active TINYINT(1) DEFAULT 1,
  sort_order INT DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE testimonials (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  customer_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  message TEXT NOT NULL,
  rating TINYINT DEFAULT 5,
  photo VARCHAR(255),
  is_shown TINYINT(1) DEFAULT 1,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

-- =====
-- PENGATURAN SITUS
-- =====
CREATE TABLE settings (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  site_name VARCHAR(100),
  logo VARCHAR(255),
  address TEXT,
  phone VARCHAR(20),
  email VARCHAR(100),
  whatsapp VARCHAR(20),
  about_text TEXT
) ENGINE=InnoDB;

-- =====
-- DATA AWAL (SEED)
-- =====
INSERT INTO shipping_methods (name, description, cost) VALUES
('Ambil di Tempat', 'Pelanggan mengambil pesanan langsung di lokasi UKM ARC', 0),
('Antar Dalam Kota Padang', 'Diantar oleh pihak UKM ARC, biaya tetap', 15000);

INSERT INTO users (name, email, password, role) VALUES
('Admin ARC', 'admin@ukmarc.test', '$2y$10$replaceWithRealPasswordHash', 'admin');

```

Relasi Antar Tabel (Ringkas)

Tabel	Berelasi Dengan	Jenis Relasi
products	categories	satu kategori punya banyak produk
orders	users	satu user punya banyak order
orders	shipping_methods	satu metode pengiriman dipakai banyak order
order_items	orders, products	satu order punya banyak item produk
payments	orders	satu order punya satu bukti pembayaran
cart_items	carts, products	satu keranjang punya banyak item

6 Daftar Fitur Lengkap

A. Landing Page (Pemasaran)

Fitur	Detail
Hero section	Banner utama full-width dengan slider (Swiper.js), foto produk unggulan, tombol call-to-action "Pesan Sekarang"
Produk unggulan	Grid produk best seller dengan animasi hover zoom dan efek scroll reveal
Kategori produk	Ikon kategori (pastry, nasi box, makanan berat, snack box) yang bisa diklik langsung ke katalog
Tentang UKM ARC	Cerita singkat usaha, foto owner dan tim, nilai higienis dan tanpa pengawet
Testimoni pelanggan	Carousel testimoni dengan rating bintang
Kontak & lokasi	Alamat, nomor WhatsApp aktif, jam operasional, embed peta
Footer	Link cepat, sosial media, newsletter sederhana (opsional)

B. Autentikasi

Fitur	Detail
Registrasi pelanggan	Form nama, email, nomor HP, password dengan validasi server-side
Login pelanggan & admin	Satu form login, redirect otomatis sesuai role
Lupa password	Reset password lewat email (opsional, sederhana)
Profil pelanggan	Edit data diri dan alamat pengiriman

C. Katalog Produk & Kategori

Fitur	Detail
Daftar produk	Grid produk dengan gambar, nama, harga, dan status stok
Filter kategori	Filter produk berdasarkan kategori (pastry, kue, nasi box, makanan berat, snack)
Pencarian produk	Search bar dengan hasil real-time (AJAX sederhana)
Detail produk	Galeri foto, deskripsi, harga, tombol tambah ke keranjang, produk serupa

D. Keranjang & Checkout

Fitur	Detail
Keranjang belanja	Tambah, ubah jumlah, hapus produk, kalkulasi subtotal otomatis
Checkout	Isi alamat, pilih metode pengiriman, ringkasan pesanan
Konfirmasi pesanan	Halaman ringkasan dengan kode pesanan unik sebelum bayar

E. Pengiriman (Sederhana, Tanpa Integrasi)

Fitur	Detail
Pilihan metode	Ambil di tempat atau diantar dalam kota, dikelola manual oleh admin di tabel shipping_methods
Ongkos kirim	Biaya tetap (flat rate) per metode, bukan hitungan jarak otomatis
Alamat pengiriman	Input manual oleh pelanggan, disimpan di data order
Status kirim	Admin update manual status pesanan: diproses, dikirim, selesai

F. Pembayaran (Upload Bukti Transfer)

Fitur	Detail
Info rekening	Halaman menampilkan nomor rekening atau QRIS UKM ARC
Upload bukti	Pelanggan upload foto atau screenshot bukti transfer, format jpg/png/pdf, maksimal ukuran tertentu
Status pembayaran	Pending saat baru upload, verified setelah dicek admin, rejected jika tidak valid
Verifikasi admin	Admin melihat bukti, klik verifikasi atau tolak, otomatis update status order

G. Panel Admin

Fitur	Detail
Dashboard	Ringkasan jumlah pesanan hari ini, pendapatan, produk terlaris, grafik pesanan mingguan (Chart.js)
Manajemen produk	CRUD produk lengkap dengan upload gambar
Manajemen kategori	CRUD kategori produk
Manajemen pesanan	Lihat detail, ubah status, cetak invoice sederhana
Verifikasi pembayaran	Lihat bukti transfer, verifikasi atau tolak
Laporan pemesanan	Filter berdasarkan tanggal atau kategori, export ke Excel/PDF, grafik tren pesanan
Manajemen konten landing page	Atur banner, testimoni, dan info kontak tanpa perlu ubah kode

7 Desain UI/UX dan Tema Visual

Arah Visual

Tema visual mengikuti identitas UKM ARC sebagai usaha kuliner pastry yang hangat dan homey, tetapi tetap terlihat modern dan kekinian. Warna utama mengambil dari nuansa merah bata dan kuning keemasan seperti pada logo UKM ARC, dipadukan dengan warna krem lembut sebagai latar.

Warna Primer	Merah bata hangat (#7A2E1D) untuk header dan aksen utama
Warna Sekunder	Kuning keemasan (#D98324) untuk tombol dan highlight
Warna Latar	Krem lembut (#FBF3EA) supaya produk makanan tetap jadi fokus
Tipografi	Poppins atau Inter untuk teks umum, font aksen semi-script untuk judul brand
Gaya Komponen	Rounded card, shadow lembut, banyak whitespace, foto produk jadi elemen utama

Interaksi dan Animasi

- Scroll reveal di landing page menggunakan AOS.js untuk fade-in dan slide-up saat elemen muncul
- Hover zoom pada gambar produk dan efek shadow saat kartu produk disentuh kursor
- Smooth transition antar halaman dan saat filter kategori diklik
- Loading skeleton saat data produk sedang dimuat, bukan spinner polos
- Micro-interaction pada tombol, misalnya efek scale kecil saat tombol ditekan
- Notifikasi popup modern (SweetAlert2) untuk konfirmasi tambah ke keranjang, checkout berhasil, dan verifikasi pembayaran
- Navbar sticky dengan efek transparan ke solid saat halaman di-scroll

Responsivitas

Semua halaman wajib mobile-first. Layout grid produk otomatis menyesuaikan jumlah kolom sesuai lebar layar, dari satu kolom di HP sampai empat kolom di layar desktop. Menu admin memakai sidebar collapsible supaya tetap nyaman diakses dari tablet.

8 Do's and Don'ts

✓ Lakukan (Do)

- Gunakan prepared statement (PDO) untuk semua query database
- Validasi input di sisi server, jangan hanya andalkan validasi JavaScript
- Gunakan `password_hash()` dan `password_verify()` untuk semua password
- Pisahkan logic bisnis di controller, jangan taruh query di file view
- Validasi tipe dan ukuran file saat upload gambar produk atau bukti pembayaran
- Gunakan CSRF token pada setiap form yang mengubah data
- Beri nama file upload yang unik supaya tidak saling menimpa
- Gunakan koneksi database lewat satu file config terpusat
- Tulis komentar singkat di bagian kode yang kompleks
- Uji setiap fitur di berbagai ukuran layar sebelum dianggap selesai

✗ Jangan (Don't)

- Jangan simpan password dalam bentuk teks biasa
- Jangan gabungkan query SQL langsung dari input pengguna tanpa sanitasi
- Jangan taruh kredensial database langsung di banyak file berbeda
- Jangan izinkan upload file tanpa validasi ekstensi dan ukuran
- Jangan tampilkan pesan error database mentah ke pengguna
- Jangan biarkan folder uploads bisa diakses untuk eksekusi PHP
- Jangan hapus data pesanan secara permanen, gunakan status dibatalkan
- Jangan buat halaman admin bisa diakses tanpa login dan pengecekan role
- Jangan lupa index pada kolom yang sering dipakai untuk pencarian dan filter

9 Checklist Fitur (Checkpoint)

Tabel ini menjadi alat pantau perkembangan pengerjaan. Update kolom status setiap fitur selesai dikerjakan.

No	Modul	Fitur	Status	Catatan
1	Setup	Struktur folder MVC dan koneksi database	Belum	
2	Setup	Import skema database ke MySQL	Belum	
3	Landing Page	Hero section dan slider banner	Belum	
4	Landing Page	Produk unggulan dan kategori	Belum	
5	Landing Page	Testimoni dan kontak	Belum	
6	Auth	Registrasi dan login pelanggan	Belum	
7	Auth	Login admin dan pembagian role	Belum	
8	Katalog	Daftar produk dan filter kategori	Belum	
9	Katalog	Pencarian produk	Belum	
10	Katalog	Halaman detail produk	Belum	
11	Transaksi	Keranjang belanja	Belum	
12	Transaksi	Checkout dan pemilihan pengiriman	Belum	
13	Transaksi	Upload bukti pembayaran	Belum	
14	Admin	Dashboard dan grafik	Belum	
15	Admin	CRUD produk dan kategori	Belum	
16	Admin	Manajemen pesanan	Belum	
17	Admin	Verifikasi pembayaran	Belum	
18	Admin	Laporan pemesanan dan export	Belum	
19	Admin	Kelola konten landing page	Belum	
20	QA	Uji responsive di HP dan desktop	Belum	
21	QA	Uji keamanan input dan upload file	Belum	

10 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Password terenkripsi, prepared statement, validasi upload, proteksi CSRF
Performa	Waktu load halaman utama di bawah 3 detik pada koneksi normal
Kompatibilitas	Berjalan baik di Chrome, Firefox, dan Edge versi terbaru
Usability	Navigasi mudah dipahami tanpa perlu panduan tambahan
Responsif	Tampilan menyesuaikan otomatis dari layar HP sampai desktop
Maintainability	Struktur MVC konsisten agar mudah ditambah fitur di masa depan

11 Batasan Proyek

- Fokus hanya pada promosi produk dan pencatatan laporan pemesanan
- Subjek penelitian hanya pemilik dan pekerja UKM ARC, tidak melibatkan pihak luar
- Pemesanan hanya lewat website ini, tanpa marketplace atau aplikasi pengantar makanan
- Tidak ada fitur multi-vendor atau manajemen stok bahan baku yang kompleks
- Laporan terbatas pada laporan pemesanan, tidak mencakup laporan keuangan menyeluruh
- Pengiriman dan pembayaran dibuat sederhana, tanpa integrasi API pihak ketiga